

Влияние несферичности Земли на движение КА

1. Модели гравитационного поля Земли

1. Потенциал гравитационного поля Земли

$$U = \frac{\mu}{r} \left[1 - \sum_{n=2}^{\infty} J_n \left(\frac{R_{ev}}{r} \right)^n P_n(\sin \varphi) + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{m=1}^n J_{nm} \left(\frac{R_{ev}}{r} \right)^n P_n^m(\sin \varphi) \cos m(\lambda - \lambda_{nm}) \right]$$

1. r - геоцентрическое расстояние
2. λ - географическая долгота
3. φ - геоцентрическая широта
4. R_{ev} - средний радиус (экваториальный)
5. P_n^m - присоединенная функция Лежандра степени n и порядка m
6. P_n - полином Лежандра порядка n
7. λ_{nm} - фазовый угол, связанный с гармониками:

$$J_{nm}^2 = C_{nm}^2 + S_{nm}^2, \quad \lambda_{nm} = \frac{1}{m} \arctan \frac{S_{nm}}{C_{nm}}$$

8. J_n - зональные гармонические коэффициенты
9. C_{nm}, S_{nm} - тессеральные ($n \neq m$) / секторальные ($n = m$) гармонические коэффициенты



10.

2. Сила на материальную точку $F = m \nabla U$

3. Зональные гармоники

1. Широтных зон ($n + 1$)
2. Полином Лежандра $P_n(z) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dz^n} (z^2 - 1)^n$
 1. $P_0(x) = 1$
 2. $P_1(x) = x$
 3. $P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$
3. $J_2 = 1.082 \times 10^{-3}$
4. $J_3 = -2.53 \times 10^{-6}$
5. $J_4 = -1.61 \times 10^{-6}$

4. Тессеральные гармоники

6. Широты зон ($n - m$)
7. Меридианы зон $2m$
8. Присоединенные многочлены Лежандра $P_n^m(x) = (1 - x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_n(x)$

5. Секторальные гармоники

1. Главная гармоника J_{22} , и $\lambda_{22} = -14.7^\circ$

2. Гравитационное поле несферичной Земли

6. Гравитационное ускорение на материальную точку P: $\frac{F}{m_0} = \frac{\partial U}{\partial x} = R_0 + R$
7. Допустим, ρ - вектор до элементарной массы dm , ...
8. Потенциал точки P в поле тяжести Земли (приближение Мак-Куллага):

$$U = \frac{\mu}{r} + \frac{\gamma}{2r^3} (A_E + B_E + C_E - 3J_p),$$

где A_E, B_E, C_E - главные центральные моменты инерции Земли, J_p - момент инерции вокруг OP

3. Вычисление возмущающего ускорения

1. Потенциал Земли в первом приближении (ψ - географическая широта):

$$U = \frac{\mu}{r} - \frac{\varepsilon}{3r^3} (3 \sin^2 \psi - 1), \quad \varepsilon = \frac{3}{2} \mu R_{ev}^2 J_2$$

2. Радиальное ускорение $g_r = \frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{\mu}{r^2} + \frac{\varepsilon}{r^4} (3 \sin^2 \psi - 1)$

$$1. S = \frac{\varepsilon}{r^4} (3 \sin^2 \psi - 1) \rightarrow S = \frac{\varepsilon}{r^4} (3 \sin^2 u \sin^2 i - 1)$$

3. Меридиональное ускорение $g_m = \frac{\partial U}{\partial s} = \frac{\partial U}{\partial \psi} \frac{d\psi}{ds} = -\frac{\varepsilon}{r^4} \sin 2\psi$ (вдоль плоскости меридиана $\perp r$) ($ds = r d\psi$)

1. Широтная составляющая равна нулю из-за симметрии вокруг вращения Земли

$$2. T = g_m \cos \alpha = -\frac{\varepsilon}{r^4} \sin 2u \sin^2 i$$

$$3. W = g_m \sin \alpha = -\frac{\varepsilon}{r^4} \sin 2i \sin u$$

4. Эволюция экваториальной орбиты в полне несферичной Земли

4. Если орбита экваториальная, то $S = \frac{\varepsilon}{r^4}$, $T = 0$, $W = 0$
5. За виток $\Delta \Omega = \Delta i = \Delta p = 0$
6. После вычислений $\rightarrow \Delta e = 0$
7. То есть плоскость движения, форма и размеры орбиты не изменяются
8. После вычислений $\rightarrow \Delta \omega = (2\pi\varepsilon)/(\mu p^2)$ - изменение константы Лапласа. Орбита вращается внутри своей плоскости

5. Прецессия наклонной орбиты в поле несферичной Земли

1. За виток

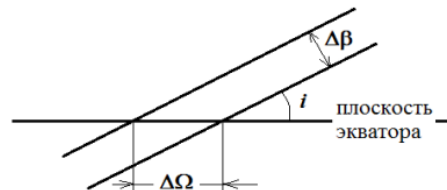
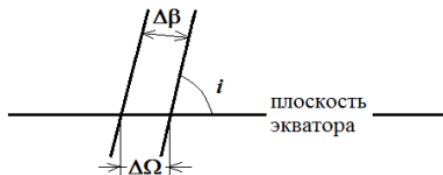
$$\Delta i = \Delta p = \Delta e = 0, \quad \Delta \Omega = \frac{\varepsilon \cos i}{\mu p^2} 2\pi, \quad \Delta \omega = \frac{\varepsilon}{\mu p^2} (4 - 5 \sin^2 i) \pi$$

2. Форма и размеры эллипса не меняются

3. Плоскость орбиты будет поворачиваться с сохранением наклонения

4. При $i = \pi/2$ (полярные орбиты) прецессии не будет $\Delta \Omega = 0$

5. Если поменять прецессию приращением $\Delta \beta$, то очевидно $\Delta \beta = \Delta \Omega \sin i = -\frac{\pi \varepsilon}{\mu p^2} \sin 2i$



6.

7. При $i = \pi/4$ приращение $\Delta \beta$ принимает максимальное значение

6. Специальные орбиты

8. Для большинства российских КА прецессия 4° в сутки

9. Орбита Молнии

1. Для наклонения $4 - 5 \sin^2 i = 0$ (63.4°) аргумент перигентра не меняется $\Delta \omega = 0$

2. $\omega = -90^\circ$, период обращения 12 часов

3. Большая часть времени в апогее на высоте 40 000 км

4. Для покрытия достаточно 3 аппаратов, 4 использовалось

10. Солнечно-синхронные орбиты (гелиосинхронные)

1. Орбита прецессирует в восточном направлении 360° в год

2. Для высоты 600-800 км требуемое наклонение $\approx 98^\circ$

11. Геосинхронные орбиты

1. Большая полуось $a = \left(\frac{\mu T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} = 42\,164$ км (для сидерического периода 23ч 56мин 4сек)

2. Геоостационар - круговая орбита

1. Полярное сжатие J_2 не приводит к асимметрии

2. Вторая тессеральная гармоника J_{22} - эллиптичность в экваторе (200 метров). Вдоль этих "нашлёпок" - устойчивые положения равновесия (75° и 255° восточной долготы) - направление гравитационной долины (*gravitational valley*). Одна точка над Атлантическим океаном, вторая над Тихим океаном.

3. Более 300 спутников распределены ~ равномерно по орбите

12. Международный союз электросвязи распределяет точки стояния и радиочастоты между спутниками